GUÍA MAESTRA DE SUSTENTACIÓN ORAL "SIN IA" — EVALUACIÓN T1 (SEMANA 6)

Proyecto: Implementación de un sistema web transaccional con módulos de inteligencia de negocios e inteligencia artificial para la optimización de los procesos operativos en la empresa Impresos Trujillo E.I.R.L.

Criterio Clave de Rúbrica: *Criterio 7: Fundamentación (SIN IA) — 3 puntos máximos.*

Regla de Oro: El docente penaliza con 1 o 0 puntos a los grupos que suenan a texto memorizado de ChatGPT o Claude. Esta guía enseña al equipo a fundamentar como **ingenieros de software reales que han estado en el taller y han programado cada línea de código**.

1. Estructura y Tiempos de la Exposición (15 Minutos Cronometrados)

[00:00 - 03:00] PARTE 1: Problemática Real y Negocio en Trujillo (Gerardo)

[03:00 - 07:00] PARTE 2: Arquitectura, Base de Datos y Calidad de Código (Diego y Gerardo)

[07:00 - 12:00] PARTE 3: DEMOSTRACIÓN EN VIVO DEL SOFTWARE FUNCIONANDO (Estibb y Gerardo)

[12:00 - 14:00] PARTE 4: Gestión Ágil, EVM, Acta de Aceptación y CI/CD (Gerardo)

[14:00 - 15:00] PARTE 5: Ronda de Preguntas del Jurado (Equipo Completo)

2. Guion de Apertura: Cómo Empezar "SIN IA"

❌ Cómo empieza un grupo que suena a IA (JALADOS / 1 punto):

"Buenas noches, profesor. Hoy vamos a presentar nuestro proyecto. Scrum es un marco ágil colaborativo iterativo que entrega valor al cliente. Nuestro sistema tiene como objetivo principal optimizar los procesos operativos mediante el uso de tecnologías modernas como Angular y FastAPI para satisfacer las necesidades de los stakeholders..."

☑ Cómo debe empezar Gerardo (20 en Fundamentación):

> *"Buenas noches, profesor. El proyecto es para **Impresos Trujillo E.I.R.L.**, una imprenta y taller de gigantografía ubicado en Trujillo. En nuestras 6 visitas técnicas al taller con la administradora **Marcell Vásquez Loje**, identificamos dos hemorragias operativas críticas:*

> *1. **Descontrol físico de bobinas continuas:** Las bobinas de Film UV DTF de 100 metros y las planchas rígidas de MDF de 2.44 por 1.22 metros se cortaban a ojo. Los retazos quedaban botados en el suelo del taller y nadie sabía si un rollo generó ganancia o pérdida neta.*

> *2. **Fugas de dinero por 'Yape falso' y entregas sin liquidar:** Clientes retiraban pedidos de mostrador mostrando capturas editadas de Yape o Plin de 50 o 100 soles, y al final del día la caja no cuadraba.*

> *Por eso, no hicimos un software genérico de inventario: desarrollamos un sistema web transaccional contenerizado con **Candado Digital de entrega**, **auditoría de caja con reversión de fraude** y **cálculo dinámico de mermas y rentabilidad por rollo**".*

3. Reparto Estratégico de Roles (Quién responde qué)

Integrante	Rol en el Proyecto	Dominios Técnicos donde debe tomar la palabra
Gerardo Erick Plasencia Torres	Líder de Proyecto / Full Stack & DevOps	• Arquitectura general de contenedores Docker y servidor VPS propio. • Pipeline CI/CD en GitHub Actions y Nginx. • Métricas EVM (SPI, CPI), cronograma EDT, presupuesto de S/ 5,100.00. • Gestión de la relación con el cliente y Acta de Aceptación suscrita.
Jose Estibb Anhuaman Delgado	Frontend Developer	• Arquitectura Angular 21 (Signals, componentes reactivos, standalone).

		• Protección de navegación con AuthGuards y control de acceso por roles (RBAC). • Maquetación directa en código (justificar por qué NO se usó Figma). • Experiencia de usuario en taller: formularios de cotización, Venta Rápida express en 1 clic y alertas cromáticas semafóricas.
Jose Diego Rodríguez Vásquez	Backend Developer / Data & IA	• API REST en FastAPI, inyección de dependencias y esquemas Pydantic. • Persistencia relacional en PostgreSQL nativo con SQLAlchemy y migraciones Alembic (`70522830813f`). • Justificar por qué NO se usó Supabase. • Suite automatizada de 93 pruebas unitarias e integración en pytest. • Algoritmo de cálculo de mermas en metros lineales y lógica de candado digital.

4. Batería de Preguntas "Trampa" del Docente y Respuestas SIN IA

Pregunta 1: "¿Por qué en su matriz de consistencia o en el informe usan la ISO 25010 y no otra norma? ¿Cómo la miden?"

- **Quién responde:** Diego o Gerardo.
- **Respuesta SIN IA:**

> *"Profesor, usamos la **ISO/IEC 25010** porque evalúa la calidad del producto software en 8 características. De esas 8, aterrizamos dos críticas para la imprenta:*

> *1. **Adecuación Funcional:** Medida a través de la cobertura de reglas de negocio (anticipo obligatorio del 50% y candado digital inviolable). La verificamos con nuestra suite de **93 pruebas automatizadas en pytest**, donde testeamos que una orden no se pueda despachar si tiene saldo pendiente.*

> *2. **Eficiencia de Desempeño (Comportamiento temporal):** Medida en el tiempo de respuesta del cotizador dinámico (< 200 ms) y tiempo de compilación frontend (< 3 segundos). En la Matriz de Operacionalización de Variables (MOV), la escala de medición es **de razón** (tiempo en milisegundos y porcentaje de cobertura del 100%)."*

Pregunta 2: "¿Por qué tienen un diagrama de Pareto y dos de Ishikawa? ¿Quién definió cuál es el problema principal?"

- **Quién responde:** Gerardo.
- **Respuesta SIN IA (Alineada con la Observación #16 de clase):**

> *"Profesor, siguiendo su observación de clase, el orden de priorización no fue una corazonada del grupo, **lo determinó el cliente** a través del árbol de problemas derivado de las entrevistas con Marcell Vásquez.*

> *En el **Diagrama de Pareto**, el 80% de las pérdidas económicas se concentraba en dos causas vitales (el 20% de las causas): primero, las fugas de dinero por entregas de pedidos sin saldo cancelado (48% del impacto) y segundo, la pérdida de material por retazos no costeados en bobinas UV DTF y MDF (34% del impacto).*

> *Por eso elaboramos **dos diagramas de Ishikawa independientes**: uno para las fugas de cobranza (Causa: falta de candado digital y validación manual de vouchers) y otro para las pérdidas de materia prima (Causa: ausencia de fraccionamiento de piezas y cálculo de merma en el cotizador). Las evidencias de taller están anexadas en el informe".*

Pregunta 3: "¿Quién es su 'experto' para la validación de instrumentos? ¿Por qué no pusieron al profesor?"

- **Quién responde:** Diego.
- **Respuesta SIN IA (Alineada con la Observación #27 de clase):**

> *"Profesor, como usted nos recalcó en clase, **el docente no puede ser el juez experto porque es la autoridad que califica la asignatura**.*

> *Para la validación por Juicio de Expertos de nuestros instrumentos de recolección (ficha de observación de mermas y rúbrica de satisfacción), seleccionamos a **ingenieros de sistemas colegiados externos y especialistas en gestión de operaciones gráficas**, evaluados bajo el coeficiente de competencia experta (método K) y validación de concordancia mediante la **V de Aiken** (obteniendo un valor de 0.92, que acredita alta validez de contenido)".*

Pregunta 4: "¿Por qué no usaron Supabase o Firebase que ya te dan el login y la base de datos lista en 5 minutos?"

- **Quién responde:** Diego o Gerardo.
- **Respuesta SIN IA:**

> *"Profesor, evaluamos BaaS (Backend-as-a-Service) como Supabase o Firebase en la matriz de alternativas de solución, pero los descartamos por tres razones técnicas de peso:*

> *1. **Costo de licenciamiento y dependencia de proveedor (Vendor Lock-in):** Impresos Trujillo es una empresa familiar. No podemos atar su operación a cuotas mensuales en dólares que se disparan cuando crece el volumen de órdenes.*

> *2. **Integridad relacional estricta y lógica de negocio en servidor:** Supabase delega reglas al cliente o a Row Level Security (RLS) en Postgres. Nosotros necesitábamos que la lógica del Candado Digital y la auditoría de caja se ejecutara en una API robusta y testeable en **FastAPI**, con transacciones ACID controladas por **SQLAlchemy**.*

> *3. **Soberanía de datos:** Todo corre en un **PostgreSQL nativo en contenedor Docker**, con migraciones DDL controladas por **Alembic**, respaldos automáticos programados y alojado en nuestro propio VPS sin depender de plataformas de terceros".*

Pregunta 5: "¿Por qué no veo diagramas de clases UML ni diagramas de secuencia en su arquitectura del software?"

- **Quién responde:** Gerardo.
- **Respuesta SIN IA (Alineada con la Observación #50 de clase):**

> *"Profesor, en estricto cumplimiento de su orden en la Clase 5, **no colocamos diagramas UML tradicionales porque en arquitecturas web modernas basadas en microservicios contenerizados y APIs REST inducen a errores de diseño conceptual**.*

> *En su lugar, estructuramos la arquitectura bajo el **modelo C4 y diagramas de infraestructura física y lógica de contenedores**: mostramos el contenedor de Angular 21 servido por Nginx, el contenedor de FastAPI orquestando la lógica de negocio y el contenedor de PostgreSQL con volúmenes persistentes, vinculados mediante redes internas desacopladas y un reverse proxy Nginx con SSL".*

Pregunta 6: "¿Por qué en su Informe de Estado el SPI es 0.98 y no 1.00? ¿Qué pasó en la Semana 5?"

- **Quién responde:** Gerardo.
- **Respuesta SIN IA:**

> *"Profesor, nuestro SPI en Semana 5 cerró en **0.98**, lo que se clasifica en semáforo **VERDE** según la escala oficial (tolerancia > 0.95).*

> *Ese desfase marginal de 0.02 (equivalente a medio día de trabajo, o S/ 30 de Schedule Variance) ocurrió el **Día 3 del Sprint 2**: al integrar la migración Alembic `70522830813f` para el tracking de bobinas UV DTF, tuvimos que ajustar los fixtures de datos en los tests automatizados para que coincidieran con los tipos de datos de SQLAlchemy. El impedimento fue registrado en el Scrum Diario y **resuelto en menos de 24 horas** el Día 4 sin mover la fecha límite del hito ni afectar la entrega formal".*

Pregunta 7: "¿Cómo calcula el sistema la ganancia neta de una bobina de UV DTF si el operario corta 2 metros y deja retazo?"

- **Quién responde:** Diego.
- **Respuesta SIN IA:**

> *"Profesor, una bobina de Film UV DTF Film A+B tiene **100 metros lineales** de longitud por 0.60 metros de ancho, y tiene un costo de adquisición de taller (por ejemplo, S/ 1,200.00).*

> *En el sistema creamos la entidad `PiezaLoteMaterial` y la tabla `ConsumoPieza`. Cada vez que entra una orden de trabajo, el cotizador calcula el área neta del diseño más el sangrado técnico de corte. Cuando taller ejecuta el trabajo, se descuentan los metros lineales reales consumidos (ejemplo: 2.5 metros) y se registra la merma (ejemplo: 0.20 metros de margen).*

> *El sistema acumula en tiempo real en la bobina:*

> $$\text{Recaudación Acumulada} = \sum \text{Precio Cobrado en Órdenes vinculadas a esa bobina}$$

> $$\text{Ganancia Neta del Rollo} = \text{Recaudación Acumulada} - \text{Costo de Adquisición de la Bobina}$$

> *Así, en la pestaña 'Control de Rollos y Planchas' de Angular, la administradora ve una barra de progreso que le indica: 'Esta bobina ya cubrió su costo de S/ 1,200 y ha generado S/ 850 de ganancia líquida con 32 metros restantes'".*

Pregunta 8: "¿Qué pasa si un cliente muestra un 'Yape falso' en el mostrador y la cajera lo registra de buena fe?"

- **Quién responde:** Estibb o Diego.
- **Respuesta SIN IA:**

> *"Profesor, ese era el modus operandi diario que causaba pérdidas en Impresos Trujillo. Para resolverlo creamos la regla **RN-04** en el módulo de Caja:*

> *1. La cajera registra el pago con estado 'Conforme' para iniciar la impresión.*

> *2. Antes de entregar el trabajo terminado, la administradora (Marcell) valida la cuenta bancaria en el celular. Si el abono no existe o el voucher era falso, entra al módulo de Caja y hace clic en **'Observar Pago'**, seleccionando el motivo 'Comprobante adulterado / Yape falso'.*

> *3. En ese milisegundo ocurren dos cosas en el sistema:*

> * **El monto se descuenta automáticamente del arqueo físico de caja** (evitando que el cajero deba pagar un faltante que nunca ingresó).*

> * **Se reactiva automáticamente el Candado Digital de entrega sobre la orden.** El botón 'Entregar Pedido' se bloquea físicamente en pantalla con un badge rojo de 'SALDO PENDIENTE', impidiendo que taller entregue el producto hasta que el cliente regularice el pago en efectivo real".*

Pregunta 9: "¿Por qué en Semana 4 sus entregables estaban 'En Proceso' y recién en Semana 5 dicen 'Aceptados'?"

- **Quién responde:** Gerardo.
- **Respuesta SIN IA (Alineada con la Observación #71 de clase):**

> *"Profesor, en estricto apego a su observación de cátedra: **un entregable de software únicamente puede declararse formalmente como 'TERMINADO' si cuenta con un Acta de Aceptación de Entregables suscrita por la contraparte**.*

> *En Semana 4 el código estaba listo internamente, pero con rigor metodológico lo clasificamos como 'En proceso (Culminado técnicamente / Pendiente de suscripción de Acta)'. En esta Semana 5, hemos formalizado el paquete de entregables en el documento **`1_Acta de Aceptación de Entregables`**, el cual se suscribe formalmente en nuestra reunión presencial con Marcell Vásquez Loje programada para el 26/09/2026 tras terminar la clase".*

Pregunta 10: "¿Por qué no maquetaron en Figma antes de programar en Angular?"

- **Quién responde:** Estibb.
- **Respuesta SIN IA:**

> *"Profesor, en imprentas y talleres gráficos los requerimientos de interfaz cambian rápidamente según el flujo físico de máquinas y mostradores. Maquetar en Figma nos habría generado una capa innecesaria de retrabajo estático (doble esfuerzo de diseñar en Figma y luego volver a codificar en HTML/CSS).*

> *Adoptamos **maquetación directa en código vivo con Angular 21 y Tailwind CSS**: diseñamos prototipos interactivos funcionales directamente en el navegador, lo que permitió que Marcell Vásquez probara los formularios de cotización en tiempo real en la pantalla de su mostrador, validando usabilidad sobre el software real y no sobre dibujos estáticos".*

5. Protocolo de la Demostración en Vivo del Software (5 Minutos)

Durante los 5 minutos de demo, **NO lean diapositivas**. Abran el navegador y sigan esta secuencia exacta:

1. **Paso 1: Login con Roles (30 segundos - Estibb):**

- Entrar con credenciales de Administrador.
- Mostrar cómo los AuthGuards de Angular protegen las rutas según rol.

2. **Paso 2: Cotizador y Venta Rápida de Mostrador (1 minuto - Estibb):**

- Ir a Nueva Orden: Seleccionar cliente, producto "Gigantografía Lona Frontlit 13oz".
- Colocar dimensiones: `2.00 m` ancho x `1.50 m` alto. Ver cómo calcula dinámicamente el área (3.00 m^2) y el precio total.
- Mostrar la regla del **anticipo mínimo obligatorio del 50%**: si intentas registrar con menos del 50%, el formulario reactivo bloquea el envío.
- Demostrar el botón **"Venta Rápida de Mostrador"** en 1 clic para artículos menores (fotochecks).

3. **Paso 3: Control de Bobinas y Mermas (1.5 minutos - Diego):**

- Ir a la pestaña **"Control de Rollos y Planchas"**.
- Mostrar una bobina de "UV DTF Film A+B 100m": ver metraje total (100m), metros consumidos acumulados, mermas de corte y **ganancia neta acumulada en soles**.

4. **Paso 4: Auditoría de Caja y Candado Digital (1.5 minutos - Gerardo):**

- Ir a la orden creada: tiene saldo pendiente.
- Ir al módulo de Taller/Despacho: mostrar el botón **"Entregar Pedido" BLOQUEADO con candado digital** (badge rojo).
- Registrar el pago del saldo en Caja. El candado se abre (badge verde) y permite la entrega.
- **El momento cumbre:** Hacer clic en **"Observar Pago"** (simulando que el Yape fue falso).
- Ver cómo en tiempo real:
- El monto se descuenta del arqueo diario de caja.
- El candado digital de la orden **vuelve a cerrarse inmediatamente en rojo**, impidiendo el despacho.

5. **Paso 5: Evidencia de Calidad y CI/CD (30 segundos - Gerardo):**

- Mostrar la terminal con la batería de **375 pruebas automatizadas pasando al 100% (0 fallos)**: 93 pruebas en backend con `pytest` y 282 pruebas en frontend con `Vitest` (35 suites completas).
- Mostrar en GitHub Actions el workflow de CI/CD en verde ejecutando pruebas y build limpio, desplegando al servidor VPS propio.

6. Frases Prohibidas vs. Frases Ganadoras

❌ Frase Prohibida (Suena a IA / Jalados)	☑ Frase Ganadora (Ingeniería Real / 20)
"Nuestro software es escalable, intuitivo y amigable con el usuario..."	"El cotizador valida el área neta en m² y exige 50% de anticipo para que taller no queme insumos en pedidos no confirmados".
"Utilizamos Scrum para fomentar la sinergia y adaptabilidad..."	"Trabajamos sprints de 1 semana; en el Sprint 2 cerramos las 16 tareas técnicas al 100%, incluyendo la migración Alembic `70522830813f` y la suite de 282 pruebas en frontend".
"El sistema cuenta con una arquitectura robusta en la nube..."	"Levantamos contenedores Docker en un VPS propio con Nginx como reverse proxy, ahorrando costos de plataformas en la nube".
"Se realizaron pruebas exhaustivas para garantizar la calidad..."	"Tenemos 375 pruebas automatizadas (93 con pytest en backend y 282 con Vitest en frontend) pasando al 100% y ejecutándose en GitHub Actions ante cada Pull Request".
"Optimizamos el proceso de cobranzas para los stakeholders..."	"Implementamos un Candado Digital que impide físicamente entregar el trabajo si el cliente tiene deuda o pagó con un Yape falso".